Série de TP 4 : Les expressions XPath

Objectif :

L'objectif de ce TP, est de maitriser les expressions XPath pour sélectionner les différents éléments d'un fichier XML.

Exercice1 : On considère le fichier XML suivant **paysArabes.xml**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<paysArabes>
  <pays code=  " DZ " >
     <nom>Algerie</nom>
     <surface> 2.3 </surface>
     <monnaie> Dinar A </monnaie>
     <population> 43 </population>
     <president> A.Tebboune </president >
     <coupeDuMonde>
       <edition>
          <annee> 1982 </annee>
          <organisateur> Espagne </organisateur>
       </edition>
       <edition>
          <annee> 1986 </annee>
          <organisateur> Mexique </organisateur>
       </edition>
       <edition>
          <annee> 2010 </annee>
          <organisateur> Afrique du Sud </organisateur>
       </edition>
       <edition>
          <annee> 2014 </annee>
          <organisateur> Bresil </organisateur>
       </edition>
   </coupeDuMonde>
 </pays>
 <pays>
   <nom> Maroc </nom>
   <roi> Mohamed 6 </roi >
   <surface> 0.47 </surface>
   <population> 34 </population>
   <coupeDuMonde>


       <edition>
          <annee> 1986 </annee>
          <organisateur> Mexique </organisateur>
```

```
        </edition>
        <edition>
            <annee> 1998 </annee>
            <organisateur> France </organisateur>
        </edition>
        <edition>
            <annee> 2018 </annee>
            <organisateur> Russie </organisateur>
        </edition>
      </coupeDuMonde>
  </pays>
  <pays>
      <nom> Tunisie </nom>
      <surface> 0.19 </surface>
      <monnaie> Dinar T </monnaie>
      <population> 14 </population>
      <president> Kais Said </president >
      <coupeDuMonde>
          <edition>
              <annee> 1978 </annee>
              <organisateur> Argentine </organisateur>
          </edition>
          <edition>
              <annee>2002 </annee>
              <organisateur> Japon </organisateur>
              <organisateur> Coree Du Sud </organisateur>
          </edition>
          <edition>
              <annee> 2006 </annee>
              <organisateur> Almagne </organisateur>
          </edition>
          <edition>
              <annee> 2018 </annee>
              <organisateur> Russie </organisateur>
          </edition>
       </coupeDuMonde>
   </pays>
  <pays>
      <nom> Arabie saoudite </nom>
      <surface> 2.1 </surface>
      <monnaie> Riyal S </monnaie>
      <population> 34 </population>
      <roi> Salmane ben Abdelaziz </roi >
      <heritier>Mohammed ben Salmane </heritier >
      <coupeDuMonde>
          <edition>
              <annee> 1994 </annee>
              <organisateur> USA </organisateur>
          </edition>
          <edition>
```

```
            <annee>2002 </annee>
            <organisateur> Japon </organisateur>
            <organisateur> Coree Du Sud </organisateur>
        </edition>
        <edition>
            <annee> 2006 </annee>
            <organisateur> Almagne </organisateur>
        </edition>
        <edition>
            <annee> 2018 </annee>
            <organisateur> Russie </organisateur>
        </edition>
      </coupeDuMonde>
   </pays>
</paysArabes>
```

Question 1

Donner le résultat des requêtes XPath suivantes (donner élément désigné et le résultat) :

1. /
2. // monnaie
3. //pays[1]
4. //pays[roi]
5. //pays[president="Bechar.El-Assad"]/nom
6. //pays[*@code*]
7. //pays[surface>1]
8. //pays[nom="Tunisie"]//edition/annee
9. //pays[ParticipCoupeDuMonde/edition/annee="2014"]

Question 2

Ecrire les requêtes XPath permettant de sélectionner les éléments suivants :

1. Tous les pays
2. Les républiques (non rayaumes)
3. Le dernier pays
5. Le pays du code « dz »
7. Le prince héritier de Arabie saoudite
9. Les pays ayant participant coupe du monde
10. Les années de participation de l'Algérie
11. les noms des pays participant à l'édition organisée par Mexique